12.4.5 இறுதிநிலை உற்பத்தி

உற்பத்தி காரணியின் இறுதிநிலை உற்பத்தி என்பது ஒரு கூடுதல் அலகு உற்பத்திக் காரணியை பயன்படுத்துவதால் மொத்த உற்பத்தியில் ஏற்படும் கூடுதல் அளவாகும்.

$$MP = \frac{d(TP)}{dQ} \text{ அல்லது } \frac{\Delta TP}{\Delta Q}$$

12.4.6 இறுதிநிலை செலவு

இறுதிநிலை செலவு என்பது ஓர் அலகு உற்பத்தி அதிகரிப்பினால் மொத்த செலவில் ஏற்படுகிற கூடுதல் செலவாகும்.

குறியீட்டில்,

$$MC = \frac{d(TC)}{dQ} \text{ அல்லது } MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$$

இங்கு ΔTC என்பது மொத்தச் செலவில் ஏற்படும் மாற்றத்தை குறிக்கிறது; ΔQ என்பது அளவு அல்லது வெளியீட்டில் ஏற்படும் சிறு மாற்றத்தை குறிப்பிடுகிறது. (பொருளியலில் ஒரு வேலை செய்யும் நபர், ஒரு வெளியீடு என்பன மிகச்சிறிய அலகாக கருதப்படுகிறது)

எடுத்துக்காட்டு: 12.17

$TC = 15 + 3Q^2 + 7Q^3$ என்பது மொத்த செலவுச் சார்பு என தரப்படின் இறுதிநிலைச் செலவுச் சார்பினை வருவி.

தீர்வு:

$$TC = 15 + 3Q^2 + 7Q^3$$

$$MC = \frac{d(15)}{dQ} + \frac{d(3Q^2)}{dQ} + \frac{d(7Q^3)}{dQ}$$

$$= 0 + 3(2)Q^{2-1} + 7(3)Q^{3-1}$$

$$MC = 6Q + 21Q^2$$

12.4.7 இறுதிநிலை வருவாய்

இறுதிநிலை வருவாய் என்பது கூடுதல் ஓர் அலகு உற்பத்தியினை விற்பதனால் ஈட்டப்பட்ட வருவாய் ஆகும். வேறு விதமாகக் கூறினால், இறுதிநிலை வருவாய் என்பது ஒரு அலகு கூடுதல் பொருளை விற்பதால் மொத்த வருவாயில் ஏற்படும் கூடுதலாகும்.

$$MR = \frac{d(TR)}{dQ} \text{ அல்லது } = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$$

இங்கு ΔTR என்பது மொத்த வருவாயில் ஏற்படும் மாற்றத்தையும், ΔQ என்பது வெளியீட்டில் ஏற்படும் மாற்றத்தையும் குறிக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு: 12.18

$TR = 50Q - 4Q^2$ என தரப்பட்டுள்ளது. $Q = 3$ எனில் இறுதிநிலை வருவாயைக் காண்க.

தீர்வு:

$$TR = 50Q - 4Q^2$$

$$MR = d(TR)/dQ$$

$$MR = 50(1)Q^{1-1} - 4(2)Q^{2-1}$$

$$= 50(1)Q^0 - 8\,Q^1$$

$$= 50(1) - 8Q \quad (\because Q^0 = 1, Q^1 = Q)$$

$$MR = 50 - 8Q$$

$Q = 3$ எனும்போது

$$MR = 50 - 8(3) = 26$$

எடுத்துக்காட்டு: 12.19

ஓர் உற்பத்தியாளரின் மொத்த செலவுச் சார்பு $TC\,(Q) = Q^3 - 18Q^2 + 91Q + 10$ ஆகும். இங்கு செலவுகள் ரூபாயில் உள்ளன. $Q = 3$

11_Tamil Economic Chap 12.indd 306 11-01-2023 14:24:57